

הרצאה מספר 19
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: תלות ואי-תלות לינארית

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה ליניארית

חזרה 4.10 צירופים ליניארים ומרחב נפרש

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V . $u \in V$ נקראת **צירוף ליניארי של $v_1, \dots, v_n$** אם קיימים סקלרים α_i כך ש- $u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V . **המרחב הנפרש על ידי $v_1, \dots, v_n$** הוא הקבוצה

$$\text{Span} \left(\{v_1, \dots, v_n\} \right) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F \right\}$$

- משפט: יהי V מרחב ... יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה ... **אזי** המרחב הנפרש על ידי $v_1, \dots, v_n$ **הוא תת-מרחב של V** .

חזרה 5.1 קבוצות פורשות ומרחבים נוצרים סופית

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ תת-קבוצה (סופית) של V . אם $\text{Span}(S) = V$ (כלומר, המרחב שנפרש על ידי S היא כל V) אז S נקראת: קבוצה פורשת של V (spanning set of V)

-
- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . אם קיים תת-קבוצה פורשת סופית, $S \subseteq V$, $(\text{Span}(S) = V)$ אז V הוא מרחב וקטורי נוצר סופית (finitely generated vector space)

אלגברה לינארית

חזרה 5.7 תלות לינארית

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ תת-קבוצה סופית של V .

אם קיימים סקלרים $\alpha_i \in F$, לא כולם 0, כך ש-
$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

אז S היא קבוצה תלויה לינארית (a linearly dependent set).

- אחרת, S היא קבוצה בלתי-תלויה לינארית (linearly independent).

- הצירוף הלינארי הטרויאלי (כל הקבועים 0) תמיד נותן את $\vec{0}$.

- בינתיים, ההגדרות נתונות רק לקבוצה סופית של וקטורים.

-
- אם קיימים סקלרים $\alpha_i \in F$, לא כולם 0, כך ש-
$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

אומרים ש- $\vec{0}$ הוא צירוף לינארי לא טרויאלי של $v_1, \dots, v_n$.

אלגברה לינארית

חזרה 5.7 תלות לינארית

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $S \subseteq V$ תת-קבוצה אינסופית של V . אם קיימים סקלרים $\alpha_i \in F$, לא כולם 0,

ו- n וקטורים שונים $v_1, \dots, v_n \in S$ כך ש-

$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

אז S היא קבוצה תלויה לינארית (a linearly dependent set).

- אחרת, S היא קבוצה בלתי-תלויה לינארית (linearly independent).

-
- בעצם, קבוצה אינסופית S תלויה לינארית, אם יש לה תת-קבוצה סופית שתלויה לינארית.

אלגברה לינארית

חזרה 5.7 תלות לינארית

- אבחנה: כל קבוצה שמכיל את וקטור האפס, $\vec{0}$, היא קבוצה ת"ל.
- אבחנה: בקבוצה ת"ל S שאינה מכילה את וקטור האפס, כל צ"ל לא טרויאלי שנותן $\vec{0}$ מכיל **לפחות** שני מקדמים שאינם 0.

אלגברה לינארית

חזרה 5.8 תלות ואי-תלות של קבוצות קטנות

- תזכורת: הקבוצה הריקה, $\emptyset$, תמיד בת"ל.
- תזכורת: קבוצה $S = \{\vec{v}\}$ היא קבוצה ת"ל אם $\vec{v} = \vec{0}$.
- תזכורת: קבוצה $S = \{\vec{u}, \vec{v}\}$ היא קבוצה ת"ל אם $\vec{u}$ ו- $\vec{v}$ אינם אחד מהוקטורים הוא כפולה של הוקטור השני.

אלגברה לינארית

5.10 תנאים שקולים לתלות לינארית

- טענה: יהי V מ"ו, ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$. אזי התנאים הבאים שקולים:

1. וקטור מסוים הוא צ"ל של הקודמים לו: $v_k = \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i v_i$.

2. וקטור מסוים הוא צ"ל של שאר הוקטורים: $v_k = \sum_{i \neq k} \alpha_i v_i$.

3. הקבוצה (הסדורה) $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ תלוי לינארית.

-
- הערות:

- בתנאי 1, נזכר שעבור $k = 1$ הסכום הריק מוגדר להיות $\vec{0}$.
- במידה ויש **חזרות** ברשימת הוקטורים, אז בתנאי 3 מדובר בקבוצה סדורה **עם חזרות**.

אלגברה לינארית

5.10 תנאים שקולים לתלות לינארית

• טענה: יהי V מ"ו, ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$.

אזי התנאים הבאים שקולים:

1. וקטור מסוים הוא צ"ל של הקודמים לו.

2. וקטור מסוים הוא צ"ל של שאר הוקטורים.

3. הקבוצה (הסדורה) $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ תלוי לינארית.

• הוכחה $1 \Leftarrow 2$:

• נניח שתנאי 1 מתקיים עבור v_k : $v_k = \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i v_i$.

• אזי
$$v_k = \left(\sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i v_i \right) + \left(\sum_{i=k+1}^n 0 v_i \right) = \sum_{i \neq k} \alpha_i v_i$$

כאשר $\alpha_i = 0$ לכל $i > k$.

□

אלגברה לינארית

5.10 תנאים שקולים לתלות לינארית

• טענה: יהי V מ"ו, ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$.

אזי התנאים הבאים שקולים:

1. וקטור מסוים הוא צ"ל של הקודמים לו.

2. וקטור מסוים הוא צ"ל של שאר הוקטורים.

3. הקבוצה (הסדורה) $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ תלוי לינארית.

• הוכחה $2 \Leftarrow 3$:

• נניח שתנאי 2 מתקיים עבור v_k : $v_k = \sum_{i \neq k} \alpha_i v_i$.

• נגדיר $\alpha_k = -1$ ובעזרת העברת אגף נקבל:

$$\vec{0} = (-1) \cdot v_k + \sum_{i \neq k} \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

• ידוע כי $\alpha_k \neq 0$ ולכן זה צ"ל לא טריויאלי.

• לכן, הקבוצה (הסדורה) $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ תלוי לינארית. $\square$

אלגברה לינארית

5.10 תנאים שקולים לתלות לינארית

• טענה: יהי V מ"ו, ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$.

אזי התנאים הבאים שקולים:

1. וקטור מסוים הוא צ"ל של הקודמים לו.

2. וקטור מסוים הוא צ"ל של שאר הוקטורים.

3. הקבוצה (הסדורה) $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ תלוי לינארית.

• הוכחה 3 $\Leftarrow$ 1:

• נניח שתנאי 3 מתקיים: $\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ צ"ל לא טרואלי.

• יהי k האינדקס הגדול ביותר כך ש- $\alpha_k \neq 0$. (קיים כי הצ"ל לא טרואלי.) $\alpha_k \neq 0$ ולכן יש לו הופכי.

• אזי: $\alpha_k v_k = \sum_{i=1}^{k-1} (-\alpha_i) v_i$. לכן: $v_k = \sum_{i=1}^{k-1} (-\alpha_i \alpha_k^{-1}) v_i$.

• קיבלנו ש- v_k הוא צ"ל של הקודמים לו. $\square$

• כאשר $k = 1$ מתקיים $v_1 = \vec{0}$, צ"ל של הקודמים כסכום ריק.

אלגברה לינארית

5.10 תנאים שקולים לתלות לינארי

- טענה: יהי V מ"ו, ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$. אזי התנאים הבאים שקולים:
 1. וקטור מסוים הוא צ"ל של הקודמים לו.
 2. הקבוצה (הסדורה) $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ תלוי לינארית.
- מסקנה: השורות השונות מאפס במטריצה מדורגת הן בת"ל.
- התוצאה מיידית למקרה $\text{rank}(A) = 0$, כי אז $A = 0$.
- הוכחה: תהי A מטריצה מדורגת מדרגה R כאשר $R > 0$.
 - יהי k מספר טבעי כך שהשורה ה- k של A שונה מאפס.
 - אזי A_k לא יכולה להיות צירוף לינארי של השורות מתחתיו, כי **האברים המובילים** בשורות מתחת לשורה k (והשונות מאפס) הם כולם **מימין** לאיבר המוביל בשורה k .
 - נגדיר v_1 כהשורה **האחרונה** השונה מאפס ב- A , את v_2 כהשורה **לפניו**, ... ואת v_R כהשורה **הראשונה** של A .
 - על פי הטענה למעלה, הקבוצה $S = \{v_1, \dots, v_R\}$ היא בת"ל.

□

אלגברה לינארית

5.11 הוספת וקטור לקבוצה בלתי תלויה

- טענה: יהי V מ"ו, ויהיו $w, v_1, v_2, \dots, v_n \in V$.
נניח שהקבוצה $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ היא קבוצה בלתי תלויה לינארית. **אזי** הקבוצה $S \cup \{w\}$ גם בת"ל אם"ם $w \notin \text{Span}(S)$.
- הוכחה: בפועל נוכיח את הטענה השקולה:
הקבוצה $S \cup \{w\}$ בת"ל אם"ם $w \in \text{Span}(S)$.
- כיוון א':
נניח $w \in \text{Span}(S)$, ולכן קיימים α_i כך ש- $w = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.
- נעביר אגפים כדי לקבל: $\vec{0} = (-1)w + \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.
וזו צ"ל **לא טריויאלי** שנותן $\vec{0}$.
- לכן $S \cup \{w\}$ בת"ל. (סוף כיוון א')

אלגברה לינארית

5.11 הוספת וקטור לקבוצה בלתי תלויה

- טענה: יהי V מ"ו, ויהיו $w, v_1, v_2, \dots, v_n \in V$.
נניח שהקבוצה $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ היא קבוצה בלתי תלויה לינארית. אזי הקבוצה $S \cup \{w\}$ גם בת"ל אם"ם $w \notin \text{Span}(S)$.
- הוכחה: בפועל נוכיח את הטענה השקולה:
הקבוצה $S \cup \{w\}$ ת"ל אם"ם $w \in \text{Span}(S)$.
- כיוון ב':
 - נניח שהקבוצה הסדורה $\{v_1, v_2, \dots, v_n, w\}$ היא קבוצה תלויה לינארית.
 - מכיון ש- S עצמה בת"ל, בהכרח ש- w הוא הוקטור היחיד בקבוצה הסדורה $S \cup \{w\}$ שהוא צ"ל של קודמיו.
 - אך, אם w הוא צ"ל של קודמיו: $v_1, v_2, \dots, v_n$ אז $w \in \text{Span}(S)$. $\square$

אלגברה לינארית

5.12 למת ההחלפה

- טענה (למת ההחלפה): יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית.
 - תהי $A \subseteq V$ קבוצה בת"ל ב- V .
 - תהי $B \subseteq V$ קבוצה פורשת של V .
 - ויהי $v \in A$.

אזי קיים וקטור $w \in B$ כך שהקבוצה $(A \setminus \{v\}) \cup \{w\}$ היא בת"ל.
- הערה: אם $v \in B$ אפשר לבחור $w = v$.
- אבחנה: $w \in B$ אינו מתאים אם $w \in \text{Span}(A \setminus \{v\})$.
- הוכחת האבחנה: נניח ש- $w \in B$ והוא אינו מתאים.
 - נתון ש- A בת"ל, ולכן גם $A \setminus \{v\}$ (תת-קבוצה של A) בת"ל.
 - w אינו מתאים, כלומר הקבוצה $(A \setminus \{v\}) \cup \{w\}$ היא ת"ל.
 - לכן w חייבית להיות צ"ל של הוקטורים בקבוצה $A \setminus \{v\}$.
 - לכן $w \in \text{Span}(A \setminus \{v\})$. $\square$

אלגברה לינארית

5.12 למת ההחלפה

- טענה (למת ההחלפה): יהי V מרחב וקטורי **נוצר סופית**.
 - תהי $A \subseteq V$ קבוצה **בת"ל** ב- V .
 - תהי $B \subseteq V$ קבוצה **פורשת** של V .
 - ויהי $v \in A$.
 - אזי קיים וקטור $w \in B$ כך שהקבוצה $(A \setminus \{v\}) \cup \{w\}$ היא **בת"ל**.
 - אבחנה: $w \in B$ **אינו מתאים** אם $w \in \text{Span}(A \setminus \{v\})$.
-
- הוכחת למת ההחלפה: נניח בשלילה **שאינ וקטור** ב- B מתאימה.
 - על סמך האבחנה מתקיים $B \subseteq \text{Span}(A \setminus \{v\})$.
 - הקבוצה $\text{Span}(A \setminus \{v\})$ היא תת-מרחב של V , ולכן סגורה לצירופים לינרים.
 - לכן $V = \text{Span}(B) \subseteq \text{Span}(A \setminus \{v\})$ (קבוצה **פורשת**).
 - אזי $v \in \text{Span}(A \setminus \{v\})$. ולכן **ת"ל**. **סתירה!** $\square$